

MVP 요구사항 정의서

AI 기반 부동산 중개 장부 · F1 최소 기반 / F2 음성 입력 / F3 멀티 에이전트 판정

1. 문서 목적과 적용 원칙

이 문서는 현재 MVP 의 구현 범위와 완료 판단 기준을 정의하는 유일한 요구사항 정본이다. 기존 상세 요구사항은 장기 제품 백로그와 출처로 보존하며, 이 문서와 충돌할 경우 이 문서의 MVP 범위가 우선한다.

- 기존 요구사항 ID 는 ‘기존 근거’ 열에 추적 정보로 남기되 이번 MVP 의 구현 게이트로 사용하지 않는다.
- MVP-Core 는 가설 검증에 직접 필요한 기능, MVP-Support 는 안전하고 재현 가능한 시연에 필요한 지원 기능이다.
- F1 은 완성형 장부 제품이 아니라 F2/F3 검증에 필요한 최소 저장·조회 기반만 제공한다.
- AI 결과는 사용자 승인 전 확정 데이터가 아니며 외부 발송·일정 생성 등 실제 행동을 자동 실행하지 않는다.

2. MVP 범위

기능	MVP 에서 제공	이번 MVP 제외·최소화
F1 최소 기반	목록·단건 추가/상세/저장, 상담 로그, F2/F3 인터페이스, 시드 데이터	고급 그리드, 통합검색, 문자, 일정, 계약, 완성형 권한·마스터·CRUD
F2 핵심 1	파일 업로드, STT, 대표 유형 분류, 핵심 필드 추출, 근거·검토, 승인 저장	직접 녹음, 화자 분리, 33 개 필드 전면 지원, 무승인 자동 저장
F3 핵심 2	매물/손님 대리, 포지션 카드, SQL 후보, 교차 중개 판정, 근거·피드백, 기준선 비교	배치 캠페인, 문안·발송, 일정, 브리핑, 대규모 운영 최적화

3. 기능 요구사항

3.1 F1 최소 데이터 기반

ID	우선	요구사항 및 수용 기준
MVP-F1-01	Core	장부 최소 목록 조회 매물장과 구입장의 저장 완료 행을 목록으로 조회하고 한 행을 선택할 수 있어야 한다. 수용: 시드 데이터에서 두 장부 목록이 열리고 선택한 행의 상세가 표시된다.
MVP-F1-02	Core	행 추가·상세·저장 두 장부에서 빈 행을 추가하고 상세 입력값을 저장할 수 있어야 한다. MVP 는 단건 추가·수정만 지원한다. 수용: 신규 행을 추가·저장한 뒤 재조회하면 동일한 값이 나타난다.
MVP-F1-03	Core	최소 데이터 필드 매물은 단지·동·호·거래유형·가격·명도/입주시점·담당·비고를, 손님은 이름/별칭·거래유형·희망지역/단지·평형·예산·이사시점·담당·비고를 저장한다. 수용: 필수 식별값과 거래 조건이 API 와 화면에서 동일하게 저장·조회된다.
MVP-F1-04	Core	상담 로그 추가 상담 로그는 대상 ID, 작성 시각, 작성 주체(사람/F2/F3), 본문을 포함해 추가 전용으로 저장한다. 수용: 기존 로그가 변경되지 않고 새 로그가 시간순으로 누적된다.
MVP-F1-05	Core	F2/F3 데이터 인터페이스 F2 승인 결과 저장과 F3 의 매물·손님·상담 로그 조회, 조건 기반 후보 조회를 위한 정의된 인터페이스를 제공한다. 수용: 화면 스크래핑 없이 F2 저장과 F3 후보 조회가 성공한다.
MVP-F1-06	Support	작성 주체·개인정보 구분 AI 생성 데이터의 주체를 표시하고 F3 에 전달하는 연락처 등 직접 식별자는 기본 마스킹한다. 수용: F2/F3 생성 로그가 구분되고 F3 입력에 원문 연락처가 포함되지 않는다.
MVP-F1-07	Support	AI 장애 격리 F2 또는 F3 가 실패해도 F1 의 기존 목록 조회와 수기 저장은 사용할 수 있어야 한다. 수용: AI 장애를 주입해도 F1 조회·수기 저장이 성공한다.

ID	우선	요구사항 및 수용 기준
MVP-F1-08	Support	평가용 시드 데이터 개인정보를 제거한 매물·손님·상담 로그 시드 데이터를 제공해 F2/F3 평가를 반복 실행할 수 있어야 한다. 수용: 동일 시드 버전에서 후보 집합과 평가 입력이 재현된다.

3.2 F2 음성 입력 자동화

ID	우선	요구사항 및 수용 기준
MVP-F2-01	Core	음성메모 파일 업로드 상세 화면에서 wav, mp3 또는 m4a 음성메모 파일 1 개를 선택하고 분석을 실행한다. 브라우저 직접 녹음은 제공하지 않는다. 수용: 지원 파일은 업로드되고 미지원·빈 파일은 분석 전에 거절된다.
MVP-F2-02	Core	STT 변환 RunPod 에 배포한 Whisper 가 음성을 텍스트로 변환하고 결과를 F1 서버로 반환한다. 수용: 업로드부터 STT 결과 반환까지 상태가 표시되고 텍스트가 후속 분석으로 전달된다.
MVP-F2-03	Core	대표 상담 유형 분류 MVP 는 매도의뢰와 매수문의 두 유형을 우선 분류한다. 그 밖의 유형은 기타로 표시하고 필드 자동 반영을 제한한다. 수용: 평가 데이터에서 분류 결과와 신뢰도, 모델 버전이 기록된다.
MVP-F2-04	Core	핵심 필드 추출 STT 텍스트에서 선택된 장부의 MVP-F1-03 핵심 필드만 추출하며 음성에 없는 값은 생성하지 않는다. 수용: 정답 데이터와 필드별 일치·누락·오추출을 비교할 수 있다.
MVP-F2-05	Core	근거와 불확실성 표시 각 제안값에 근거 STT 문장을 연결하고 불명확한 값은 확인 필요 또는 누락으로 표시한다. 수용: 모든 제안값에 근거가 있거나 확인 필요 상태가 표시된다.
MVP-F2-06	Core	현재값·제안값 검토 현재값과 AI 제안값을 나란히 보여주고 빈 필드만 기본 선택한다. 기존 값은 기본 미반영한다. 수용: 기존 값은 사용자 선택 없이 변경되지 않는다.

ID	우선	요구사항 및 수용 기준
MVP-F2-07	Core	사용자 수정·승인 사용자는 제안값을 선택·해제·수정한 뒤 승인하며 승인 전에는 확정 장부 데이터를 변경하지 않는다. 수용: 승인 전·후 값, 승인자와 승인 시각을 구분해 조회할 수 있다.
MVP-F2-08	Core	필드·상담 로그 저장 승인된 필드와 상담 로그 초안을 같은 대상에 저장하고 작성 주체를 F2 로 기록한다. 수용: 저장 직후 목록 값과 상담 로그가 갱신되고 F3 가 이를 읽을 수 있다.
MVP-F2-09	Support	개인정보 주의·임시 데이터 삭제 분석 전에 개인정보 주의 문구 확인을 받고 RunPod 의 임시 음성은 성공·실패와 관계없이 삭제한다. 수용: 확인 전 분석이 비활성화되고 실행 종료 후 임시 파일 잔존 여부가 점검된다.
MVP-F2-10	Support	실패 복구 STT·분석·저장 실패 시 입력 파일, STT 결과와 사용자 수정값을 가능한 범위에서 유지하고 해당 단계부터 재시도한다. 수용: 오류를 주입한 뒤 재시도해도 중복 행·중복 로그가 생성되지 않는다.

3.3 F3 멀티 에이전트 중개 판정

ID	우선	요구사항 및 수용 기준
MVP-F3-01	Core	매물 대리 격리 매물 대리는 매물 구조화 데이터와 해당 측 상담 로그만 읽어 매도·임대 측 입장을 판정한다. 수용: 실행 로그에서 손님 측 로그 접근이 없음을 확인한다.
MVP-F3-02	Core	손님 대리 격리 손님 대리는 손님 조건과 해당 측 상담 로그만 읽어 매수·임차 측 입장을 판정한다. 수용: 실행 로그에서 매물 측 로그 접근이 없음을 확인한다.
MVP-F3-03	Core	포지션 카드 두 대리는 의향, 가격, 시급성, 시점, 양보 가능·불가 조건과 접촉 상태를 공통 규격으로 출력한다. 수용: 판단 불가 항목은 불명으로 표시되고 근거 또는 추정 표시가 존재한다.

ID	우선	요구사항 및 수용 기준
MVP-F3-04	Core	결정적 후보 추출 가격·평형·거래유형·시점 등 구조화 조건으로 반대편 후보를 SQL 에서 추출한다. 후보 선정에는 LLM 을 사용하지 않는다. 수용: 고정 테스트 데이터에서 기대 후보 집합과 100% 일치한다.
MVP-F3-05	Core	중개 판정 중개 판정은 앵커 1 건과 후보 N 건을 한 번에 받아 강함·약함·기각, 순위, 결정적 걸림돌, 양보 지점과 다음 행동을 출력한다. 수용: 후보별 등급·순위·사유가 빠짐없이 반환되고 기각 사유가 기록된다.
MVP-F3-06	Core	근거 추적 판정 항목에 상담 로그 원문과 로그 ID 를 연결하고 근거가 없으면 추정으로 표시한다. 수용: 표본 평가에서 출력 근거를 원문 로그까지 추적할 수 있다.
MVP-F3-07	Core	판정 결과 표시 저장 또는 상세 조회 후 같은 화면에 후보의 등급·순위·근거·걸림돌·양보 지점·행동을 표시한다. 수용: 결과 패널에서 후보 비교와 근거 확인이 가능하다.
MVP-F3-08	Core	사용자 피드백 사용자는 판정이 틀림, 조건 불일치, 이미 연락함, 기타 사유로 피드백하고 포지션을 정정할 수 있다. 수용: 피드백과 정정값이 대상·판정 버전과 함께 저장되어 재평가에 사용된다.
MVP-F3-09	Core	멀티 에이전트 비교 평가 동일한 20 개 사례에서 단일 프롬프트와 양측 대리+중개 판정을 블라인드 비교한다. 수용: 근거 적합성, 걸림돌 구체성, 양보 지점, 종합 선호 결과가 재현 가능한 보고서로 산출된다.
MVP-F3-10	Support	사용자 행동 기반 실행 F3 는 저장·상세 조회 또는 평가 실행에만 반응하며 정기 스케줄을 두지 않는다. 수용: 사용자 이벤트 없이 자동 판정이 실행되지 않는다.
MVP-F3-11	Support	버전·중복 실행 관리 판정 결과에 대상 ID, 생성 시각, 입력 데이터 버전을 기록하고 입력이 같으면 직전 결과를 재사용할 수 있다. 수용: 동일 입력의 반복 실행이 구분되고 불필요한 중복 호출이 식별된다.

ID	우선	요구사항 및 수용 기준
MVP-F3-12	Support	실행 로그·장애 격리 모델·도구 호출, 소요 시간과 오류를 기록하고 F3 실패가 F1 저장·조회를 실패시키지 않도록 한다. 수용: 실행 경로를 추적할 수 있고 장애 주입 후 F1 이 정상 동작한다.

4. 데이터와 책임 경계

구분	입력	출력	쓰기 권한
F1	사람 입력, F2 승인 결과	목록·상세·장부 데이터·상담 로그	장부 확정 데이터의 단일 원천
F2	음성메모, 선택한 장부 종류	STT, 필드 제안, 상담 로그 초안	사용자 승인 후 F1 을 통해 저장
F3	F1 구조화 데이터와 상담 로그	포지션 카드, 후보 순위, 근거, 행동 제안	MVP 에서는 피드백 기록만; 장부 필드 직접 수정 금지

연동 원칙 F2 와 F3 는 서로 직접 호출하지 않는다. F2 가 승인받아 F1 에 저장한 데이터와 상담 로그를 F3 가 F1 의 정의된 인터페이스로 읽는다.

5. 비기능·보안 요구사항

- 개인정보: 실제 고객 통화 대신 개인정보를 제거한 음성메모와 평가 데이터를 사용한다. F3 입력의 직접 식별자는 기본 마스킹한다.
- 승인: AI 제안은 사용자 승인 전 확정되지 않으며 기존 값을 자동으로 덮어쓰지 않는다.
- 근거성: 음성이나 상담 로그에 없는 값은 생성하지 않는다. 근거 없는 F3 판단은 '추정'으로 표시한다.
- 장애 격리: F2/F3 장애가 F1 의 목록 조회와 수기 저장을 중단시키지 않는다.
- 재현성: 데이터셋 버전, 모델 버전, 입력 버전, 실행 시각과 결과를 함께 기록한다.

- 언어·표기: 사용자 화면과 판정 결과는 한국어로 제공하며 현업 용어를 일관되게 사용한다.

6. 평가 및 MVP 완료 기준

다음 기준은 MVP 가설을 검증하기 위한 초기 합격선이다. 평가 시작 전에 데이터셋과 산식을 고정하고, 결과 보고서에는 기준선·실패 사례·수정 부담을 함께 기록한다.

영역	지표·검증	초기 합격 기준
종단 간	업로드 → 승인 저장 → 후보 추출 → 판정 결과 표시	고정 시나리오 5 회 연속 성공, 중복 행·로그 0 건
F2 분류	개인정보 제거 평가 데이터 1000 건의 상담 유형 Macro-F1	0.85 이상
F2 추출	핵심 필드 Micro-F1 및 근거 없는 값 생성률	Micro-F1 0.80 이상, 무근거 생성률 2% 이하
F3 후보	고정 SQL 테스트의 기대 후보 집합 일치율	100%
F3 근거	20 개 사례의 판정 근거가 원문을 정확히 지지하는 비율	90% 이상, 중대 사실 왜곡 0 건
멀티 에이전트	20 개 동일 사례 블라인드 비교에서 단일 프롬프트 대비 종합 선호	멀티 에이전트 선호 60% 이상
장애 격리	F2/F3 장애 주입 후 F1 조회·수기 저장	핵심 기능 성공

7. 명시적 제외 범위

7.1 F1 후속 제품 백로그

- 33 개 컬럼 전체 노출, 컬럼 순서·너비·고정·프리셋, 다중 정렬·저장 필터, 인라인·일괄 편집과 실행 취소
- 통합검색과 상담 로그 전문검색, 엑셀/CSV 내보내기, 장부 전수 데이터 이관
- 문자 대상 수집·템플릿·실발송, 일정·알림·계약·문서함·거래 이력
- 현업 수준의 사용자 권한, 감사, 마스터 데이터, 도움말과 운영 관리

7.2 F2 제외

- 실제 고객 통화 자동 녹음, 브라우저 직접 녹음, 실시간 STT, 화자 분리
- 사용자 확인 없는 자동 저장, 기존 행 전체 자동 수정, 33 개 전체 필드 동시 완성
- 공동중개·단순문의 자동 행 생성, 계약서 작성, 법률 판단, 가격 평가, 자동 메시지 발송

7.3 F3 제외

- 배치 판정과 캠페인, 대상 세그먼트별 문안, 문자 발송, 수신 거부·중복 발송 관리
- 일정 생성·캘린더 동기화, 아침 브리핑·정기 스케줄, 보류·이월 큐
- 정책 학습, 시세 폴링, 계약서·법률·가격 판단, 대규모 운영 최적화